



Epreuve de Mathématiques
Examineur : M. KARI YONGA & M. DOBA'A NANSIDI

EVALUATION DES RESSOURCES/

(15,5 points)

Exercice 1 / **(05 points)**

On considère le polynôme du second degré $P(x) = x^2 - 200x + 396$.

1. Démontrer que $P(x)$ admet deux racines distinctes. 0,75pt
2. Ecrire $P(x)$ sous la forme canonique. 1pt
3. En déduire la forme factorisée de $P(x)$. 0,5pt
4. Résoudre l'équation $P(x) = 0$. 0,75pt
5. En déduire les solutions de l'équation $(x + 5)^2 - 200(x + 5) + 396 = 0$ 1pt
6. Résoudre l'inéquation $P(x) \geq 0$. 1pt

Exercice 2 / **(05 points)**

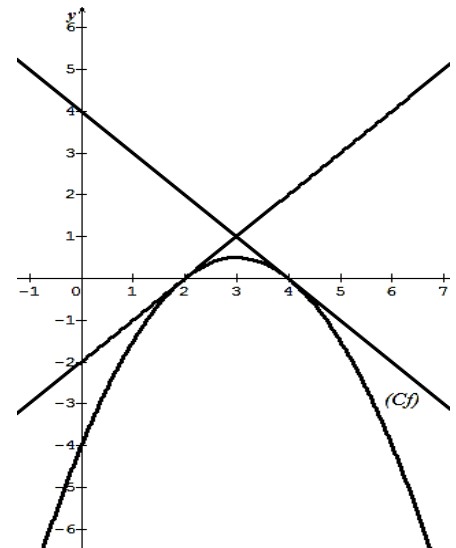
1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système suivant : $\begin{cases} 4x + 5y = 2650 \\ 3x + 4y = 2100 \end{cases}$ 1,5pt
2. Déduire la résolution dans $\mathbb{R}^2$ le système : $\begin{cases} 4a^2 + \frac{5}{b} = 2650 \\ 3a^2 + \frac{4}{b} = 2100 \end{cases}$ 1,5pt
3. Dans une boutique, 4 cahiers et 5 stylos coûtent 2650F et pourtant 3 cahiers et 4 stylos coûtent 550F de moins. Déterminer le nombre de cahiers et de stylos. 2pts

Exercice 3 / **(05,5 points)**

La courbe représentative (C_f) ci-dessous dans le repère (O, I, J) représente la fonction f définie par :

$$f(x) = ax^2 + bx - 4$$

1. Déterminer l'image de -1 ; 0 ; 2 et 6. 0,25x4pt
2. Déterminer $f'(2)$; $f'(3)$; $f'(4)$ et $f(4)$ 0,25x4pt
3. Déterminer les variations de f et dresser son tableau de variations 0,5pt+0,5pt
4. Déterminer les antécédents de 0 et résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 0$ 0,5pt+0,5pt
5. Calculer $f'(x)$ en fonction de a et b 0,5pt
6. En déduire les réels a et b puis montrer que $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 4$. 0,5pt
1. Montrer que la droite d'équation $x = 3$ est l'axe de symétrie à la courbe de la fonction g 0,5pt



EVALUATION DES COMPETENCES /

(04,5 points)

Une entreprise commercialise des produits. Le coût de production de x articles (en tonnes) est donné par la relation $c(x) = -2x^2 + 4x - 7$ (en millions de francs CFA). Le coût de vente est donné par $v(x) = 6x - 31$. Un bénéfice est réalisé lorsque le coût de vente est supérieur au coût de production.

- Tache 1 :** Le coût de production peut-il atteindre les 5 millions ? 1,5pt
- Tache 2 :** A partir de combien d'articles le coût de production $c(x)$ est égal au coût de vente $v(x)$? 1,5pt
- Tache 3 :** A partir de combien de tonnes d'articles l'entreprise pourra-elle réaliser un bénéfice ? 1,5pt